

Potjera robota

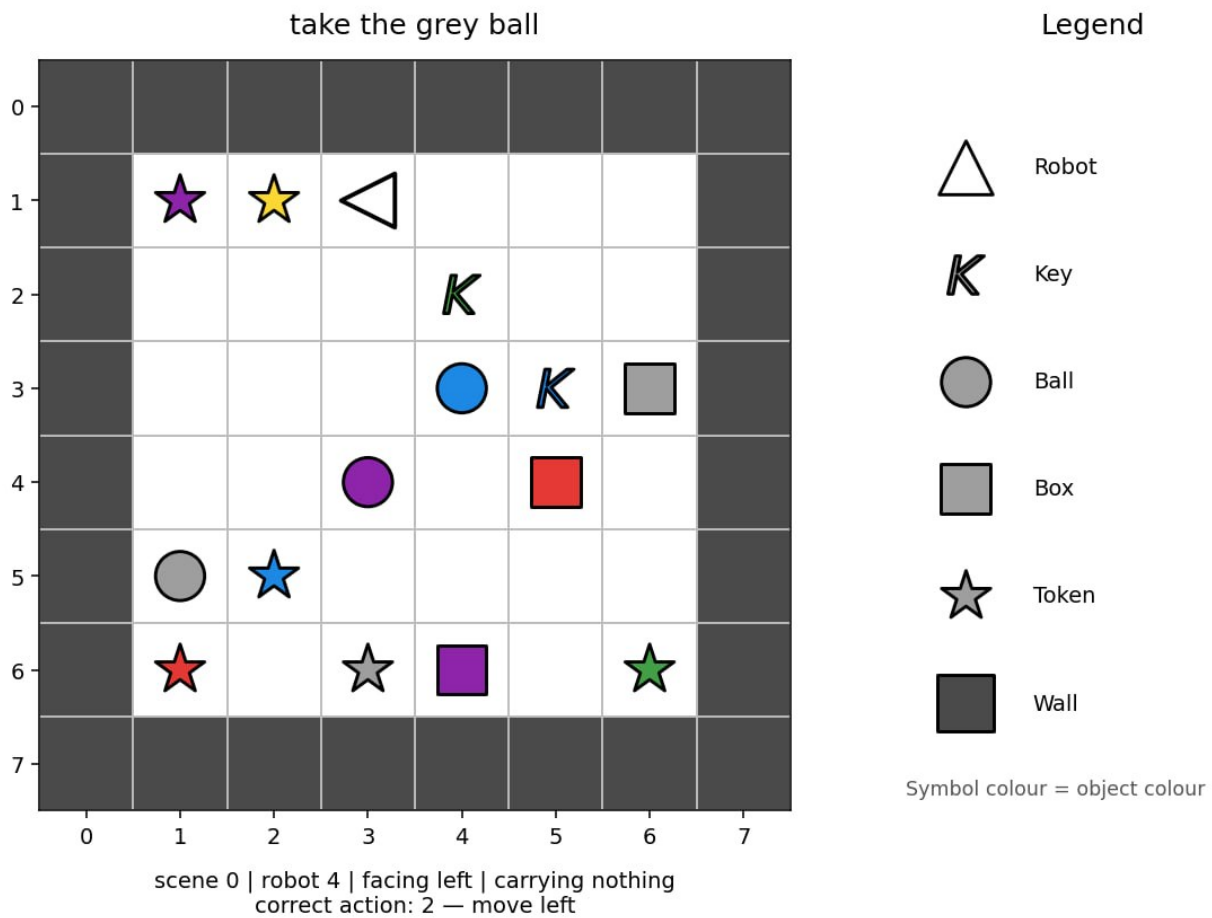
- **Vremensko ograničenje:** 5 minuta
- **Okruženje:** jedan GPU (≈ 16 GB VRAM), bez interneta
- **Veličina rješenja:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Prostor za skladištenje:** 5 GB

Zadatak

Postoji šest robota. Svaki robot radi u maloj prostoriji predstavljenoj mrežom. Svaka prostorija ima 6×6 područje za igru okruženo zidovima, tako da puni niz `image` ima veličinu 8×8 (područje za igru + zidovi).

Svaki robot dobija uputstvo na engleskom jeziku koje opisuje zadatak. Snimak može biti napravljen u bilo kom trenutku dok ga robot izvršava. Vaš cilj je da predvidite sljedeću akciju robota.

Roboti ne prate uvijek najkraću putanju. Robot 0 može se ponašati drugačije od Robota 1, ali svaki robot prati sopstveni dosljedan obrazac. Upotrijebite primjere za treniranje, koji uključuju tačne sljedeće akcije, kako biste naučili ove obrasce.



Postoje tri vrste misija:

- **idi do** objekta, na primjer "approach the red ball";
- **podigni** objekat, na primjer "grab the blue key";
- **stavi jedan objekat pored drugog**, na primjer "place the red box beside the green ball".

Isto uputstvo može biti napisano na nekoliko načina. Testni skup može sadržati nove kombinacije poznatih fraza, boja i vrsta objekata. Međutim, svaka riječ, obrazac fraze, boja, vrsta objekta i vrsta misije korišćena u testnom skupu takođe se pojavljuje u skupu za treniranje.

Svaki uzorak ima sljedeća polja:

Polje	Značenje
robot_id	koji je ovo od 6 robota (0–5)
image	prostorija, cjelobrojni niz $8 \times 8 \times 2$ u kojem kanal 0 sadrži kategorički object_idx (npr. 1=empty, 2=wall, 10=robot), a kanal 1 sadrži kategorički colour_idx (0–5).
direction	smjer u kojem je robot trenutno okrenut
mission	vidljivo uputstvo na prirodnom jeziku

Polje	Značenje
carrying	null ili [object_idx, colour_idx] za objekat koji robot nosi

Redovi su nezavisni snimci u nasumičnom redosljedu. Oni ne čine epizode i tokom evaluacije nije dostupno nijedno prethodno opažanje niti akcija.

Obezbijedjeni `visualize_dataset.ipynb` omogućava vam da pregledate opažanja dostupna modelu u različitim situacijama.

Kodiranje mreže

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Prvi indeks je red odozgo prema dolje, a drugi je kolona slijeva nadesno. Niz uključuje spoljašnji rub od zidova, tako da je unutrašnjost kroz koju se može kretati 6×6 .

ID-jevi objekata:

id	objekat
1	prazno polje
2	zid
5	ključ
6	lopta
7	kutija
10	robot
11	token

Tokeni se mogu pojaviti u prostoriiji, ali se nikada ne imenuju u misijama.

ID-jevi boja su 0 crvena, 1 zelena, 2 plava, 3 ljubičasta, 4 žuta i 5 siva. Kanal boje nema značenje za prazna polja i zidove.

Slika ima samo dva prethodno navedena kanala. Smjer robota naveden je jednom, u polju najvišeg nivoa `direction`; nije dupliran unutar `image`.

Akcije

Za kodove 0–3, akcije kretanja koriste sljedeće apsolutno mapiranje:

akcija	značenje
0	pomjeri se gore
1	pomjeri se dolje
2	pomjeri se lijevo
3	pomjeri se desno
4	podigni
5	ispusti

Polje `direction` označava trenutnu orijentaciju koristeći: 0 = Gore (row - 1), 1 = Dolje (row + 1), 2 = Lijevo (col - 1), 3 = Desno (col + 1).

Akcija kretanja prvo okreće robota u taj apsolutni smjer, a zatim pokušava da ga pomjeri za jedno polje. Zid ili objekat može blokirati pomjeranje, ali se smjer ipak mijenja. `pick up` i `drop` djeluju isključivo na susjedno ciljno polje određeno smjerom (npr. ako je `direction=0`, djeluje na (row - 1, col)).

Dataset

Dobijate dva foldera:

Folder	Redovi	labels.json?	Koristite ga za
dataset/train/	60,000	uključeno	treniranje modela
dataset/test_public/	3,600	uključeno u razvojnu kopiju	pokretanje i samostalno ocjenjivanje vašeg pipeline-a

Svaki folder sadrži `observations.json`, JSON listu prethodno opisanih uzoraka. `labels.json` je poravnata JSON lista akcija (0-5).

Skup za treniranje sadrži tačno 10,000 redova po robotu i 20,000 redova iz svake porodice zadataka. Javni test sadrži 600 redova po robotu. Obuhvatite `image` sa `numpy.asarray(...)` ako vam je potreban niz.

Tokom ocjenjivanja, `dataset/test_public/` se transparentno zamjenjuje skrivenim skupom od 3,600 opažanja u istom formatu, ali bez `labels.json`. Javna rang-lista koristi `test_leaderboard_a`; konačno rangiranje koristi `test_leaderboard_b`. Notebook koji bezuslovno učitava oznake testa neće uspjeti. Učitavajte oznake samo iz `dataset/train/`.

Izlaz

Upišite `predictions.json` u radni direktorijum notebook-a. To mora biti JSON lista koja sadrži jednu cjelobrojnu akciju (0–5) po redu `dataset/test_public/observations.json`, istim redosljedom. Za hipotetički testni skup koji sadrži šest uzoraka, ispravan izlaz bio bi:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

JSON fajl koji nedostaje ili nije ispravan, pogrešan broj predikcija, vrijednost koja nije cijeli broj ili akcija izvan `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` odbacuju se bez dodjeljivanja rezultata.

Bodovanje

Bodovanje je **srednja tačnost po robotu** na skali 0–100. Tačnost se prvo izračunava nezavisno za svakog robota, a zatim se računa prosjek za svih šest robota. Svaki robot stoga ima jednaku težinu.

Kako predati rješenje

1. Otvorite `solution.ipynb` i pokrenite sve ćelije.
2. Potvrdite da upisuje `predictions.json` sa 3,600 predikcija za javni testni skup.
3. Poboljšajte model ako želite; obezbijeđeni baseline samo demonstrira zahtijevani format ulaza i izlaza.
4. U JupyterLab Git kartici, pripremite i commit-ujte `solution.ipynb`, a zatim ga push-ujte.
5. Vratite se na stranicu Contest i kliknite na **Submit**.

Predajte tačno jedan fajl pod nazivom `solution.ipynb`.